

Sistema de Gestao de Recursos para uma Colonia Lunar

Integrante: Francisco Caetano Bernareds - RM571399

Formato: Projeto individual

Curso/Entrega: Global Solution | Industria Espacial

1. Descricao da solucao proposta

O LunaGrid e um prototipo navegavel de sistema web para monitoramento e gestao de recursos criticos em uma colonia lunar ficticia. A interface permite acompanhar energia, agua, oxigenio, alimentos, alertas e modulos operacionais da colonia em uma experiencia visual clara, objetiva e responsiva.

Os dados apresentados sao simulados. O projeto nao possui backend, banco de dados ou integracao real com satelites, pois o objetivo da entrega e demonstrar a camada visual e experiencial da solucao.

2. Problema abordado

Em uma colonia lunar, recursos vitais sao limitados e precisam ser monitorados continuamente. Falhas de controle podem comprometer a seguranga dos habitantes e a continuidade da operacao. O LunaGrid centraliza informacoes essenciais para apoiar decisoes rapidas em um contexto de missao critica.

3. Funcionalidades principais

Funcionalidade	Descricao
Dashboard geral	Visao consolidada do status da colonia e dos principais recursos.
Monitoramento de recursos	Energia, agua, oxigenio e alimentos com niveis, consumo, status e recomendacoes.
Central de alertas	Alertas classificados por severidade, modulo afetado, tempo e status da acao.
Modulos da colonia	Visualizacao de setores como Habitat Core, BioDome, Solar Array, Water Recycler, Life Support e Communications.
Navegacao funcional	Páginas interligadas por menu, com estrutura clara e consistente.

4. Estrutura do prototipo

Pagina	Conteudo
index.html	Dashboard geral com recursos, status da colonia, alertas rapidos e resumo operacional.
recursos.html	Tabela/lista de recursos com niveis atuais, consumo, status e acao recomendada.
alertas.html	Central de alertas com severidade, modulo afetado, tempo simulado e status da acao.
modulos.html	Cards dos modulos da colonia com status, recurso principal e indicador operacional.

5. Justificativa das decisoes visuais e de UX

O design system do LunaGrid utiliza uma estetica minimalista, tecnica e moderna. O fundo escuro reforca o contexto espacial e cria profundidade visual, enquanto os componentes brancos/off-white destacam as informacoes mais importantes, como se fossem paineis modulares de equipamentos espaciais contemporaneos.

A interface evita uma linguagem retro e prioriza uma aparencia premium, limpa e operacional. A hierarquia visual foi organizada para facilitar leitura rapida, com cards, numeros grandes, barras de progresso e alertas por severidade.

As cores possuem funcao semantica: verde indica estabilidade, amarelo indica atencao, vermelho indica criticidade e ciano e usado para destaque, informacao e acoes principais. Os status tambem sao descritos por texto, evitando dependencia exclusiva da cor.

A navegacao foi pensada para ser simples e direta, separando o sistema em quatro areas: dashboard, recursos, alertas e modulos. Essa divisao ajuda o usuario a encontrar rapidamente o tipo de informacao necessario para tomada de decisao.

6. Acessibilidade e responsividade

O prototipo considera contraste adequado, textos objetivos, status identificados por texto e cor, estrutura visual consistente, uso de componentes responsivos e organizacao de conteudo por prioridade. A responsividade permite que cards e secoes se adaptem a telas menores.

7. Relacao com os ODS

ODS	Relacao com o projeto
ODS 9 - Industria, inovacao e infraestrutura	O sistema representa uma solucao tecnologica para gestao de infraestrutura critica em ambiente extremo.
ODS 11 - Cidades e comunidades sustentaveis	A logica do monitoramento pode ser aplicada a comunidades fechadas, cidades inteligentes e sistemas urbanos.
ODS 13 - Acao contra a mudanca global do clima	A proposta incentiva monitoramento ambiental e uso racional de recursos limitados.
ODS 2 - Fome zero e agricultura sustentavel	O controle de alimentos e do BioDome se relaciona com producao agricola em ambiente controlado.

8. Tecnologias utilizadas

HTML5, CSS3, Bootstrap 5 e Bootstrap Icons.

9. Links da entrega

Repositorio GitHub: [INSERIR LINK DO REPOSITÓRIO GITHUB PÚBLICO]

Video-pitch: [INSERIR LINK DO VÍDEO-PITCH]